

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 1

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin(nx)$$

1. Puntsgewijze convergentie

$$x = \frac{\pi}{2} : f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\left(f_n\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)_n = (1, 0, -1, 0, 1, \dots)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{ bestaat niet}$$

$\Rightarrow (f_n)_n$ convergeert niet puntsgewijs op $\mathbb{R}$

2. Uniforme convergentie

$(f_n)_n$ convergeert niet puntsgewijs op $\mathbb{R}$

$\Rightarrow (f_n)_n$ convergeert ook niet uniform op $\mathbb{R}$

References